

骨与软组织肉瘤·住培结业考试冲刺

考试框架：临床表现 → 诊断（影像/病理/分期）→ 治疗（手术/放疗/化疗） 四大重点：骨肉瘤、Ewing肉瘤、滑膜肉瘤、横纹肌肉瘤

一、骨肉瘤（Osteosarcoma）

1.1 概述

- 最常见的原发性恶性骨肿瘤（占原发性骨肿瘤~20%）
- 定义特征：**肿瘤细胞直接产生骨样组织（osteoid）**——这是病理诊断金标准
- 年龄双峰：**10-25岁**（原发性，与骨骼快速生长相关）；**>60岁**（继发性：Paget病、放疗后）
- 男:女 ≈ 1.4:1
- 好发部位：**长骨干骺端**，膝关节周围最常见（~60%）
 - 股骨远端（最好发）> 胫骨近端 > 肱骨近端
 - 中轴骨少见（老年/继发性相对多见）

1.2 病因与危险因素

因素	具体内容
Li-Fraumeni综合征	TP53胚系突变
遗传性视网膜母细胞瘤	RB1突变，骨肉瘤风险↑500倍
Rothmund-Thomson综合征	RECQL4突变
Paget病	~1%发生肉瘤变
放射性骨肉瘤	放疗后≥3年，中位潜伏期10-15年

1.3 病理分类

髓内型（中央型）——最常见

亚型	占比	特点
普通型（Conventional）	75-80%	高级别，最常见
毛细血管扩张型	~4%	纯溶骨性，充满血液，类似ABC，化疗敏感
小细胞型	1-2%	需与Ewing肉瘤鉴别
低级别中央型	1-2%	低级别，预后好，手术即可，不需化疗

普通型三个亚型（按基质成分）：- 成骨型（Osteoblastic）~50%——最常见 - 成软骨型（Chondroblastic）~25% - 成纤维型（Fibroblastic）~25%

表面型（骨表面起源）

亚型	级别	好发	治疗特点
骨旁骨肉瘤（Parosteal）	低级别	股骨远端后侧	手术即可，不需化疗（除非去分化）
骨膜骨肉瘤（Periosteal）	中级别	胫骨/股骨骨干	手术±化疗
高级别表面骨肉瘤	高级别	同普通型	同普通型处理

关键分子改变

- TP53突变/缺失（50-70%）
- RB1突变/缺失（30-50%）
- 基因组高度不稳定、复杂核型——与Ewing肉瘤的特征性融合基因截然不同

1.4 临床表现

三大症状：

1. 疼痛（最常见首发）：早期间歇性→持续性，夜间痛明显，与活动无关，休息不缓解
2. 肿块：质硬，边界不清，局部皮温↑，浅表静脉怒张

3. 功能障碍：关节活动受限、跛行；病理性骨折为首表现占**5-10%**

转移特点：- 血行转移为主 - 肺转移最常见（>90%的转移为肺转移） - 骨转移（跳跃灶skip lesions / 远处骨） - 淋巴结转移罕见

1.5 影像学诊断

X线（基础检查）

三大典型征象：1. **Codman三角**（骨膜三角）——最具特征性 2. 日光放射状骨膜反应（sunburst pattern） 3. 软组织肿块伴瘤骨形成

亚型	X线特点
成骨型	象牙质样高密度
溶骨型	骨质破坏为主，边界模糊
混合型	溶骨+成骨并存
骨旁骨肉瘤	骨皮质外高密度肿块，基底宽，与骨皮质间可见透亮线
毛细血管扩张型	纯溶骨性，类似动脉瘤样骨囊肿

MRI——局部分期首选

必须评估的内容：- 肿瘤**髓内纵向范围**（T1WI低信号最清楚） - 是否突破骨皮质 - **跳跃灶**（skip metastases）——必须全骨扫描 - 与关节的关系 - 与主要血管神经束的关系

其他影像

- 胸部CT：评估肺转移（必做！）
- 骨扫描/**PET-CT**：全身分期、检测骨转移

1.6 活检原则

- 首选**粗针穿刺活检（CNB）**，影像引导下
- 活检通道必须在计划手术切除路径上
- 由骨肿瘤专科医生执行或指导
- 避免切除活检（除非肿瘤<3cm且表浅）
- 避免污染正常组织间隙，纵行切口，严格止血

1.7 分期

Enneking外科分期（经典）

分期	级别	部位	转移
IA	G1（低级别）	T1（间室内）	M0
IB	G1	T2（间室外）	M0
IIA	G2（高级别）	T1	M0
IIB	G2	T2	M0
III	任何G	任何T	M1

✧ 大多数普通型骨肉瘤确诊时为**IIB期**（高级别+间室外）

AJCC第8版

T分期（以8cm为界）：- T1：≤8cm - T2：>8cm - T3：同一骨不连续病灶（跳跃灶）

M分期：- M1a：肺转移 - M1b：其他远处转移（预后更差）

1.8 治疗

标准治疗模式（高级别）

新辅助化疗（术前）→ 手术 → 辅助化疗（术后）

这一模式使5年生存率从~20%提高到60-70%。

化疗

核心方案 MAP： - **M**ethotrexate (大剂量甲氨蝶呤，HD-MTX，12g/m²) - **A**driamycin (阿霉素/多柔比星，75mg/m²) - **cisP**latin (顺铂，120mg/m²)

其他有效药物：异环磷酰胺 (Ifosfamide)、依托泊苷 (Etoposide)

新辅助化疗： - 通常2-3个周期 (8-10周) - 目的：缩小肿瘤、消灭微转移、**评估化疗敏感性**

术后化疗反应评估——Huvos分级：

分级 坏死率 临床意义

I <50% 反应差

II 50-89% 反应中等

III 90-99% 反应好

IV 100% 完全反应

✂ **坏死率≥90% (III-IV级) = 好反应 = 预后好。** <90%预后差。

手术

保肢 vs 截肢： - **>85%可保肢** - 切缘要求：距肿瘤**≥2cm**或完整的筋膜/骨皮质屏障 - 截肢指征：无法获阴性切缘、主要血管神经受累无法重建、病理性骨折 (相对)

重建方式：人工假体 (最常用)、异体骨、自体骨 (腓骨)、可延长假体 (儿童)

放射治疗

- 传统观点：骨肉瘤对放疗**不敏感**
- 适应证：切缘阳性/近切缘、不可切除 (脊柱/骨盆)、姑息、拒绝手术
- 根治剂量60-70Gy，姑息30-45Gy
- **质子/重离子治疗**：中轴骨骨肉瘤有优势，剂量分布好

肺转移处理

- **可切除**：积极手术切除 (可多次开胸) → 完全切除后5年生存率~30-40%
- 术后继续化疗
- **不可切除**：化疗/临床试验/支持治疗

低级别骨肉瘤的治疗差异

骨旁骨肉瘤 / 低级别中央型： - **手术切除即可，不需化疗** (除非去分化组分) - 5年生存率>90%

1.9 预后

类型	5年OS
局限性 低级别	80-90%
局限性 高级别 标准治疗	60-70%
肺转移 可完全切除	30-40%
不可切除/骨转移	<20%

不良预后因素：中轴骨、体积大(>8cm)、化疗坏死率<90%、切缘阳性、ALP显著升高、骨转移 (比肺转移更差)、继发性骨肉瘤

二、Ewing肉瘤 (Ewing Sarcoma)

2.1 概述

- 第二常见的原发恶性肿瘤 (儿童青少年中仅次于骨肉瘤)
- **小圆蓝细胞肿瘤家族**
- 发病年龄：**5-25岁**，高峰10-15岁 (比骨肉瘤略年轻)
- 男:女 ≈ 1.5:1
- **白种人显著高发**，亚洲人和非洲人少见 (重要鉴别点)

- 好发部位：骨干或干骺端（vs 骨肉瘤好发干骺端）
 - 股骨 > 髌骨 > 腓骨 > 胫骨 > 肱骨 > 肋骨
 - 骨盆和扁平骨比骨肉瘤更常见
- 也可发生于骨外软组织（骨外Ewing肉瘤）

2.2 分子生物学——最重要的诊断依据

特征性染色体易位：

易位	融合基因	频率
t(11;22)(q24;q12)	EWSR1-FLI1	~85%
t(21;22)(q22;q12)	EWSR1-ERG	~10%
其他罕见	EWSR1-ETV1/ETV4/FEV等	<5%

✧ EWSR1-FLI1融合基因是Ewing肉瘤的“身份证”，FISH或RT-PCR检测

2.3 病理

形态：- 成片排列的小圆蓝细胞 - 胞质少，核圆形，染色质细腻 - 细胞形态单一（uniform） - Homer-Wright菊形团（rosettes）可见但非特异

免疫组化：

标记	表现	意义
CD99 (MIC-2)	膜阳性（弥漫强阳）	高度敏感（~95%），但不特异（T-ALL、滑膜肉瘤等也可阳性）
NKX2.2	核阳性	较特异
FLI1	核阳性	融合蛋白检测
CK	偶灶性阳性	
Desmin	阴性	与横纹肌肉瘤鉴别
LCA	阴性	与淋巴瘤鉴别

✧ CD99膜阳性 + 分子检测EWSR1重排 = Ewing肉瘤诊断金标准

2.4 临床表现

症状：- 疼痛（最常见，89%）：早期间歇性→持续性 - 肿胀/肿块（61%） - 全身症状明显（vs骨肉瘤少见全身症状）：发热、白细胞升高、ESR增快、贫血——易误诊为骨髓炎 - 病理性骨折（5-10%） - 骨盆Ewing：可有神经根受压、泌尿系统症状

转移：- 确诊时20-25%已有转移 - 肺（最常见，~50%） - 骨/骨髓（~25%） - 淋巴结转移不常见但比骨肉瘤多

2.5 影像学

X线

典型表现：- 骨干渗透性/虫蚀样溶骨性破坏 - 洋葱皮样骨膜反应（onion-skin / lamellated）——最具特征性（vs骨肉瘤的Codman三角/日光放射状） - 可有针状骨膜反应 - 软组织肿块（常较大） - 无瘤骨形成（vs骨肉瘤有瘤骨）

MRI

- 肿瘤信号：T1低信号，T2高信号
- 常伴巨大软组织肿块（大于骨质破坏范围）
- 骨髓水肿范围广
- 评估髓内范围和软组织侵犯

骨扫描/PET-CT

- 骨扫描检测骨转移
- PET-CT：分期+疗效评估（SUV下降预示好反应）

骨髓穿刺/活检

- 双侧髂骨骨髓活检是分期必做项目（排除骨髓转移）

2.6 鉴别诊断

疾病	关键鉴别点
骨髓炎	Ewing有全身症状易混淆；骨髓炎有感染灶/阳性培养；X线早期层状骨膜反应也相似
骨肉瘤	干骺端为主，有瘤骨，无CD99+，无EWSR1融合
淋巴瘤	LCA+，CD99-，年龄偏大
神经母细胞瘤	年龄更小(<5岁)，NSE↑，VMA/HVA尿检阳性
朗格汉斯细胞组织细胞增生症	CD1a+，S-100+，Birbeck颗粒
小圆细胞型骨肉瘤	有骨样组织，无EWSR1重排

2.7 分期

AJCC第8版（同骨肿瘤）

T1≤8cm / T2>8cm / T3跳跃灶 N0 / N1 M1a肺 / M1b其他

实用的危险分层

分组	定义	5年OS
局限期	无转移	65-75%
仅肺转移	M1a	30-40%
骨/骨髓转移	M1b	<20%
混合转移	多处转移	<15%

2.8 治疗——多学科综合治疗

标准模式

诱导化疗 → 局部治疗（手术±放疗）→ 巩固化疗

Ewing肉瘤是化疗+放疗均敏感的骨肿瘤（vs骨肉瘤对放疗不敏感）。

化疗

标准方案 **VDC/IE**交替：- **VDC**：长春新碱（Vincristine）+ 多柔比星（Doxorubicin/Adriamycin）+ 环磷酰胺（Cyclophosphamide）- **IE**：异环磷酰胺（Ifosfamide）+ 依托泊苷（Etoposide）- 两组方案每2周交替，共14-17个周期 - 总疗程约30-48周

✧ 与骨肉瘤MAP方案完全不同，注意区分！

化疗反应评估：同样看术后标本坏死率，≥90%为好反应

局部治疗选择

方式	适应证	要点
手术（首选）	可切除、可接受的功能损失	保肢>截肢；切缘要求同骨肉瘤
放疗	不可切除、手术功能损失大（脊柱/骨盆）、切缘阳性	Ewing对放疗高度敏感
手术+放疗	切缘阳性/近切缘、化疗反应差	降低局部复发率

放疗细节：- 剂量：根治性**55.8Gy/31f**（1.8Gy/f），先45Gy照大野（化疗前肿瘤范围），后缩野加量至55.8Gy - 切缘阳性术后辅助：50.4-55.8Gy - **CTV**：化疗前影像所示的肿瘤范围 + 纵向外扩（通常1.5-2cm），需参考化疗前MRI - Ewing放疗特点：不需包全骨（vs某些旧观念），但需包含化疗前的全部软组织范围 - 关键OAR保护原则：保留肢体一侧条状区域（淋巴引流）

转移性/复发性Ewing肉瘤

- 预后差
- 可考虑：高剂量化疗+自体干细胞移植（有争议，部分中心对高危患者使用）
- 全肺照射：仅肺转移且化疗后CR/近CR者，剂量12-18Gy
- 二线化疗：拓扑替康+环磷酰胺、伊立替康+替莫唑胺

三、滑膜肉瘤 (Synovial Sarcoma)

3.1 概述

- 占软组织肉瘤的**5-10%**
- 命名误导**：虽然叫“滑膜”肉瘤，但并非起源于滑膜组织，可发生于无滑膜的部位
- 发病年龄：**15-40岁**（年轻成人为主），中位年龄~30岁
- 男略多于女
- 好发部位：**四肢大关节附近**（尤其膝关节周围、大腿），约60-70%发生于下肢
- 其他部位：头颈部、肺、腹壁、纵隔均有报道

3.2 分子生物学——诊断标准

特征性易位：

✂ **t(X;18)(p11;q11) → SS18-SSX融合基因** (>95%的滑膜肉瘤携带)

融合类型 频率 预后
SS18-SSX1 ~65% 可能稍差
SS18-SSX2 ~35% 可能稍好
SS18-SSX4 罕见

✂ SS18-SSX融合基因检测是确诊的“金标准”级分子依据

3.3 病理

组织学分型

亚型	特点	占比
双相型 (Biphasic)	上皮样成分 + 梭形细胞成分，腺样结构	~20-30%
单相梭形细胞型 (Monophasic spindle)	仅梭形细胞，最常见	~50-60%
单相上皮型	仅上皮样成分 (罕见)	<5%
低分化型 (Poorly differentiated)	小圆细胞为主，类似Ewing	~15-20%

免疫组化

标记	表现	说明
TLE1	核弥漫阳性	最敏感的标记 (~95%)，但非100%特异
CK/EMA	阳性 (尤其双相型)	上皮标记，单相型可局灶弱阳
SS18-SSX	FISH/RT-PCR阳性	确诊依据
CD99	可阳性 (~60%)	注意与Ewing鉴别
S-100	偶灶阳性 (~30%)	
Bcl-2	弥漫阳性	非特异
Desmin	阴性	排除横纹肌肉瘤
CD34	阴性	排除DFSP/SFT

✂ TLE1弥漫核阳性 + CK/EMA灶性阳性 + SS18重排 = 滑膜肉瘤三件套

3.4 临床表现

- 缓慢生长的深部肿块**，病程可长达数年（生长缓慢是特点）
- 常伴**疼痛** (~50%，因常位于关节旁/神经旁)
- 肿块质硬，可有假包膜
- 常被误诊为良性病变（滑膜囊肿、腱鞘囊肿等）——因生长慢+年轻患者

影像特点：- MRI：边界相对清楚的异质性肿块，**三联征 (Triple sign)** ——T2WI上高、低、等混杂信号 - 可见钙化 (X线上约30%可见点状/条状钙化——比其他STS更常见) - CT：软组织肿块±钙化

转移特点：- 肺转移最常见 - **淋巴结转移率较高** (~10-20%，vs一般STS<5%) ——需注意区域淋巴结评估 - 骨转移

3.5 分期

按AJCC第8版STS分期（四肢/躯干）：- T1≤5cm / T2>5-10cm / T3>10-15cm / T4>15cm - N1（淋巴结转移）直接归IV期

FNCLCC分级：多数滑膜肉瘤为**G3**（高级别），低分化型几乎全部G3

3.6 治疗

手术

- 广泛切除是基石
- 切缘：R0切除（目标≥1cm或完整筋膜屏障）
- 保肢为主（>90%可保肢）
- 切缘阳性应考虑再次切除

放射治疗

适应证：- 高级别 + >5cm + 深部→ 几乎所有滑膜肉瘤都建议辅助放疗 - 切缘阳性/近切缘

剂量：- 术前：50Gy/25f - 术后R0：60Gy/30f - 术后R1（镜下阳性）：66Gy/33f

靶区：- 术前CTV：GTV + 纵向3-4cm，径向1-1.5cm，不穿越完整筋膜屏障 - 术后CTV：瘤床+手术路径 + 纵向外扩，需参考术前MRI

化疗

滑膜肉瘤是STS中相对化疗敏感的类型

- 标准一线：阿霉素（Doxorubicin）±异环磷酰胺（Ifosfamide）
- AI方案（阿霉素+异环磷酰胺）：对高危大肿瘤考虑新辅助/辅助化疗
- 辅助化疗指征：高级别、>5cm、深部——滑膜肉瘤比多数STS更积极考虑化疗

晚期/转移：- 一线：阿霉素±异环磷酰胺 - 二线：帕唑帕尼（Pazopanib）、曲贝替定（Trabectedin）、吉西他滨+多西他赛 - 靶向治疗在研：EZH2抑制剂（Tazemetostat）等

3.7 预后

因素	影响
肿瘤大小	≤5cm预后明显优于>5cm
分期	局限期5年OS 60-80%，转移期10-30%
切缘	R0好于R1
年龄	年轻患者稍好
组织学亚型	低分化型预后差；双相型可能稍好

四、横纹肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma, RMS）

4.1 概述

- 儿童最常见的软组织肉瘤（占儿童STS的50%以上）
- 起源于横纹肌母细胞（骨骼肌分化方向）
- 发病年龄：两个高峰
 - 2-6岁：胚胎型为主
 - 青少年/年轻成人：腺泡型为主
- 成人RMS罕见且预后差
- 男:女 ≈ 1.4:1

4.2 病理分型——非常重要

亚型	占比	好发年龄	好发部位	预后
胚胎型 (Embryonal, ERMS)	~60%	2-6岁	头颈部（眼眶、鼻咽）、泌尿生殖道	相对较好
└ 葡萄簇状亚型 (Botryoid)	~6%	婴幼儿	空腔器官（阴道、膀胱、鼻咽）	预后好

└ 梭形细胞亚型	~3%		睾丸旁	预后好
腺泡型 (Alveolar, ARMS)	~20%	青少年	四肢、躯干	差
多形性型	~5%	成人	四肢	差

分子遗传学——区分胚胎型与腺泡型

类型	分子特征	说明
腺泡型	t(2;13) PAX3-FOXO1 (~55%) 或 t(1;13) PAX7-FOXO1 (~22%)	PAX3-FOXO1预后更差
腺泡型 (融合阴性)	无PAX融合	生物行为接近胚胎型，预后较好
胚胎型	11p15.5杂合性缺失 (LOH)，无PAX融合	

✧ 融合状态比组织学分型更重要：融合阳性腺泡型预后差，融合阴性腺泡型预后≈胚胎型

免疫组化

标记	表现	说明
Desmin	阳性 (>95%)	横纹肌分化标记
MyoD1	核阳性	高灵敏
Myogenin	核阳性	腺泡型弥漫强阳，胚胎型局灶阳性——可辅助分型
MSA	阳性	
CD99	可阳性	注意与Ewing鉴别
CK	偶灶阳性	

✧ **Myogenin**弥漫强阳 → 提示腺泡型；局灶阳 → 提示胚胎型

4.3 好发部位——按解剖分为三大区域

区域	占比	具体部位	预后
头颈部	~35%	眼眶 (预后最好)、鼻咽鼻窦 (脑膜旁)、其他	分部位
泌尿生殖道	~25%	膀胱、前列腺、阴道、睾丸旁	中等
四肢	~20%	上下肢	差
其他	~20%	躯干、腹膜后、胆道	差

4.4 临床表现——高度部位依赖

部位	典型表现
眼眶	眼球突出、眼睑肿胀、结膜充血
鼻咽/鼻窦 (脑膜旁)	鼻塞、鼻出血、面部肿胀、颅神经麻痹、颅底侵犯
耳部 (脑膜旁)	耳道肿物、听力下降、面瘫、中耳炎表现
膀胱/前列腺	血尿、排尿困难、肿块
阴道	阴道出血、葡萄状赘生物突出 (葡萄簇状RMS经典表现)
睾丸旁	无痛性阴囊肿块
四肢	无痛性肿块，可迅速增大

转移特点：- 确诊时~20%已有远处转移 - 肺 (最常见)、骨/骨髓、淋巴结 - **淋巴结转移率高** (~15-20%)，尤其四肢和睾丸旁——需评估区域淋巴结 - 腺泡型更易转移

4.5 分期与危险分层

IRS术后-病理分组 (临床分组 **Clinical Group**)

分组	定义	说明
I	完整切除，切缘阴性	
	肉眼完整切除，但镜下残留或区域淋巴	I Ia镜下残留；I Ib N+切除完整；I Ic

II	结阳性	N+且镜下残留
III	不完全切除或仅活检	最常见的分组
IV	远处转移	

TNM术前分期 (COG/IRS)

T分期： - T1：局限于原发部位 - T1a：≤5cm - T1b：>5cm - T2：侵犯周围组织 - T2a：≤5cm - T2b：>5cm

原发部位分类（与预后直接相关）：

预后分类	部位
预后好 (Favorable)	眼眶、非脑膜旁头颈部
预后中等 (Unfavorable non-PM)	脑膜旁（鼻咽、鼻窦、中耳、颞下窝、翼腭窝）、膀胱/前列腺、四肢、其他

✧ **脑膜旁 (Parameningeal)** 部位：鼻咽、鼻窦、中耳/乳突、颞下窝、翼腭窝——有颅内直接侵犯风险

COG危险分层——决定治疗强度

危险组	定义	3年OS
低危	胚胎型 + 预后好部位 + Group I/II；或 胚胎型 + N0 + ≤5cm + Group I (任何部位)	>90%
中危	胚胎型其他情况（非低危/非高危）；腺泡型融合阴性Group I-III	~65-75%
高危	Group IV（远处转移）；腺泡型融合阳性（PAX3/PAX7-FOXO1）Group II-IV	<30-50%

4.6 治疗——多学科综合治疗

化疗（所有患者必须）+ 局部治疗（手术和/或放疗）

化疗——所有RMS患者均需化疗

标准方案 **VAC**： - Vincristine（长春新碱） - Actinomycin D（放线菌素D/更生霉素） - Cyclophosphamide（环磷酰胺）

危险组	化疗方案	疗程
低危	VA（长春新碱+放线菌素D）或 减量VAC	~24-48周
中危	VAC	~43周
高危	VAC ± 伊立替康（Irinotecan）/VI方案	更长+更强

✧ 注意区分： - RMS化疗：**VAC**（长春新碱+放线菌素D+环磷酰胺） - Ewing化疗：**VDC/IE** - 骨肉瘤化疗：**MAP**

手术

原则： - 初始手术：在不造成严重功能损害的前提下尽量完整切除 - 不应为追求R0而行致残性手术——可化疗缩瘤后二次手术或放疗替代 - 延迟手术（delayed primary excision）：化疗后再评估手术可能 - 切缘阳性→再次切除（若可行）或放疗

特殊部位手术要点： - 眼眶：通常不手术（化疗+放疗即可），活检确诊即可 - 阴道：化疗+放疗为主，尽量避免广泛手术 - 膀胱/前列腺：保器官策略，化疗±放疗→评估→必要时手术 - 睾丸旁：经腹股沟高位结扎精索切除术；若腹膜后淋巴结+，需RPLND或放疗 - 四肢：广泛切除+淋巴结取样/SLNB

放射治疗——RMS对放疗敏感

适应证： - Group II（镜下残留）：放疗 - Group III（大体残留）：化疗缩瘤后放疗（±延迟手术） - Group I胚胎型：可免放疗 - Group I腺泡型：仍建议放疗 - 脑膜旁侵犯颅底/颅内：必须放疗

剂量：

情况	剂量
Group I腺泡型	36Gy
Group II镜下残留 (N0)	36Gy
Group II (N+)	41.4Gy
Group III化疗后CR	36Gy
Group III化疗后PR	50.4Gy
脑膜旁	50.4Gy

靶区勾画要点：- CTV = 化疗前肿瘤范围（参考化疗前影像）+ 外扩1-1.5cm - 脑膜旁RMS若有颅底侵蚀/颅内蔓延→需包含受累脑膜 - 不再常规行全脑/全脊髓照射

淋巴结照射：- 区域淋巴结阳性→照射受累淋巴结区域 - 睾丸旁RMS N+→照射同侧腹膜后淋巴结

4.7 预后

危险组 3年OS

低危 >90%

中危 65-75%

高危 20-40%

不良预后因素：- 腺泡型（尤其PAX3-FOXO1融合阳性）- 年龄>10岁或<1岁 - 肿瘤>5cm - 不利部位（四肢、腹膜后、胆道、脑膜旁）- Group III-IV - 远处转移

五、四大肿瘤横向对比速查表

维度	骨肉瘤	Ewing肉瘤	滑膜肉瘤	横纹肌肉瘤
起源	骨 (产osteoid)	不确定 (神经外胚层?)	不明 (非滑膜)	横纹肌母细胞
高发年龄	10-25岁	5-25岁	15-40岁	2-6岁/青少年
好发部位	长骨干骺端	骨干/干骺端、扁平骨	四肢大关节旁	头颈/泌尿生殖
特征性分子	TP53/RB1突变 (复杂杂核型)	EWSR1-FLI1 t(11;22)	SS18-SSX t(X;18)	PAX3/7-FOXO1 (腺泡型)
关键IHC	SATB2	CD99 膜阳、NKX2.2	TLE1 、CK/EMA	Desmin 、 MyoD1 、 Myogenin
X线特征	Codman三角、日光放射状	洋葱皮样骨膜反应	软组织肿块±钙化	软组织肿块
放疗敏感性	不敏感	高度敏感	中等敏感	敏感
化疗方案	MAP	VDC/IE	阿霉素±异环磷酰胺	VAC
淋巴结转移	罕见	不常见	较高 (10-20%)	较高 (15-20%)
治疗模式	新辅助化疗→手术→辅助化疗	诱导化疗→局部治疗→巩固化疗	手术+放疗±化疗	化疗+手术/放疗
化疗反应评估	Huvos分级 (≥90%好)	坏死率 (≥90%好)	—	—
5年OS (局限期)	60-70%	65-75%	60-80%	65-90% (分危险组)

六、易混淆考点速记

1. **Codman三角 vs 洋葱皮**：骨肉瘤 vs Ewing肉瘤
2. **有瘤骨 vs 无瘤骨**：骨肉瘤 vs Ewing肉瘤
3. **MAP vs VDC/IE vs VAC**：骨肉瘤 vs Ewing vs RMS，三套方案别搞混
4. **放疗敏感的骨/软组织肿瘤**：Ewing肉瘤、横纹肌肉瘤（骨肉瘤不敏感）
5. **CD99+但不等于Ewing**：滑膜肉瘤、RMS也可阳性→必须查EWSR1融合
6. **淋巴结转移率高的STS**：滑膜肉瘤、上皮样肉瘤、透明细胞肉瘤、血管肉瘤、横纹肌肉瘤
7. **Myogenin弥漫 vs 局灶**：腺泡型RMS vs 胚胎型RMS
8. **融合状态>组织分型**：RMS中PAX融合阳性比组织学类型更影响预后
9. **骨旁骨肉瘤**：低级别，不需化疗；股骨远端后侧
10. **脑膜旁RMS**：鼻咽/鼻窦/中耳→颅底侵犯风险→必须放疗